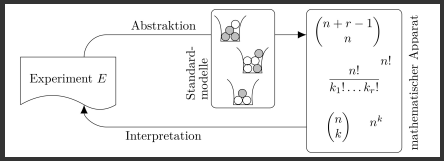
Kombinatorik / Zählttheorie



	geordnete Proben	Permutationen	ungeordnete Proben
mit Wdhlg.			
ohne Wdhlg.			

Begriffsbildung:

"geordnete Probe": Reihenfolge ist wichtig
2 – 17 – 9 – 42 – 11 – 12

"ungeordnete Probe": Reihenfolge unwichtig
2 – 9 – 11 – 12 – 17 – 42

"mit Wiederholung"



"ohne Wiederholung"



Geordnete Proben mit Wiederholung

Bsp: Wieviele Kombinationen gibt es bei einem Fahrradschloss mit 5 Ziffern jeweils 0–9?

Antwort: $10 * 10 * 10 * 10 * 10 = 10^5$ Kombinationen

Standardmodell



Ziehen mit Zurücklegen
Reihenfolge wichtig

Satz 7.3 (Geordnete Proben mit Wiederholung) Aus einer Menge G mit $|G| = n$ können n^k k-Tupel gebildet werden.

Variante:



Es gibt $n_1 * n_2 * \dots * n_r$ verschiedene Sequenzen

Sequenz: geordnete Kugeln, oder anders ausgedrückt:

Satz 7.4 Die Mengen $G_1, G_2, \dots, G_r$ enthalten jeweils $n_1, n_2, \dots, n_r$ Elemente. Dann enthält $G_1 \times G_2 \times \dots \times G_r$ genau $n_1 n_2 \dots n_r$ Elemente.

zB: Menüzusammenstellungen, wobei je eine von 3 Vorspeisen, 4 Hauptspeisen, 2 Nachspeisen gewählt werden kann: $3*4*2$ Kombinationen.

Satz 7.5 (Geordnete Proben ohne Wiederholung) Aus einer Menge mit n Elementen können $n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$ Tupel mit k Komponenten gebildet werden, bei denen jede Komponente verschieden ist.

Geordnete Proben ohne Wiederholung

Bsp: Wir haben einen Studiengang mit 72 Studentinnen. Es sollen 3 Vertreterinnen in drei unterschiedliche Rollen gewählt werden, auf wieviele Arten ist das möglich?

Antwort: $72 * 71 * 70$

Standardmodell:



Ziehen ohne Zurücklegen
Reihenfolge wichtig

Permutationen ohne Wiederholung

Bsp: 5 Sportler stellen sich in einer Reihe auf. Auf wieviele Arten ist das möglich?

Antwort: $5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5!$

Standardmodell:



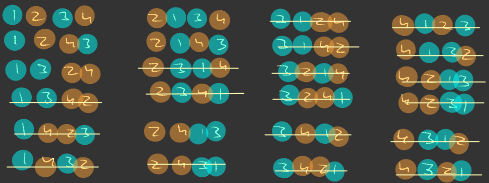
Ziehen ohne Zurücklegen
Reihenfolge wichtig
Alle Kugeln ziehen

Somit sind "Permutationen ohne Wiederholung" nur ein Spezialfall von "geordnete Proben ohne Wiederholung", und zwar gilt hier $k = n$.

Satz 7.6 (Permutationen ohne Wiederholung) Es gibt $n!$ verschiedene Möglichkeiten, eine Menge mit n Elementen anzuordnen.

Permutationen mit Wiederholung

Bsp:



Es gibt $\frac{24}{2!\,2!} = 6$ farblich ununterscheidbare Kombinationen.

Standardmodell:



Ziehen ohne Zurücklegen
Reihenfolge wichtig
jeweils $k_1, k_2, \ldots k_r$
Kugeln ununterscheidbar
Alle Kugeln ziehen

Satz 7.7 (Permutationen mit Wiederholung) Eine Menge mit n Elementen, von denen $k_1, \ldots, k_r$ Elemente jeweils untereinander ununterscheidbar sind, kann auf $\frac{n!}{k_1! \cdots k_r!}$ Möglichkeiten angeordnet werden.

Merksatz "Durch den Grad der Ununterscheidbarkeit dividieren"

z.B. 3 x Würfeln, Augensumme 12

1 – 5 – 6	⇝	6
2 – 4 – 6	⇝	6
2 – 5 – 5	⇝	3
3 – 4 – 5	⇝	6
3 – 3 – 6	⇝	3
4 – 4 – 4	⇝	1
		25

$P(\text{"Augensumme 12"}) = \frac{25}{6^3} = \frac{25}{216}$

Ungeordnete Proben ohne Wiederholung

Bsp: Lotto "6 aus 45"

geordnete Probe wäre $45 * 44 * 43 * 42 * 41 * 40$

Aber: von "geordnet" zu "ungeordnet":

Dividiere durch den Grad der Unterschiedbarkeit

$2 - 17 - 9 - 11 - 12 - 37$

$\rightsquigarrow$ $2 - 9 - 11 - 12 - 17 - 37$

Anzahl: $\frac{45 * \cdots * 40}{6!} = \frac{45!}{39!\,6!} = \binom{45}{6}$

Definition 7.6 (Binomialkoeffizient)

Der *Binomialkoeffizient* $\binom{n}{k}$ von n und k, gesprochen „n über k“, ist definiert als

$$\binom{n}{k} := \begin{cases} \frac{n!}{(n-k)!\,k!} & \text{falls } k = 0, \ldots, n \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Wir sagen "n über k" bzw. "n choose k"

ZB:



Standardmodell:



Ziehen ohne Zurücklegen

Reihenfolge egal

Satz 7.8 (Ungeordnete Proben ohne Wiederholung) Aus einer Menge von n Elementen können k Elemente auf $\binom{n}{k}$ Arten ausgewählt werden, wenn es auf die Reihenfolge der k Elemente nicht ankommt.

Ungeordnete Proben mit Wiederholung

ZB: Wieviele aufsteigend sortierte Ziffernkombinationen gibt es bei einem Fahrradschloss mit 5 Ziffern jeweils 0–9?

0 – 0 – 2 – 5 – 7

2 – 3 – 6 – 8 – 9

5 – 6 – 7 – 7 – 7



jede Anordnung von ● zu Ziffern stellt eine gültige aufsteigend sortierte Ziffernkombination dar

Wieviele davon gibt es?

$r = 10$ Ziffern $n = 5$ × Ziehen



Standardmodell



Ziehen mit Zurücklegen

Reihenfolge egal

Weitere mögliche Repräsentation

$2,2,2,3,3 \rightsquigarrow (0,0,3,2,0,0,0,0,0,0)$

$2,2,7,8,8 \rightsquigarrow (0,0,2,0,0,0,0,1,2,0)$

Satz 7.9 (Ungeordnete Proben mit Wiederholung) Es können $\binom{n+r-1}{n}$ r-Tupel α gebildet werden, für die $\sum_{i=1}^{r} \alpha_i = n$ gilt. Man beachte, dass $\alpha_i = 0$ erlaubt ist.